

Resumo Estruturado Completo: Aula 10

– Frações

1. Conceitos Fundamentais e Mínimo Múltiplo Comum (MMC)

- **Definição de Fração:** Um número racional representado na forma $\frac{a}{b}$, onde o **numerador** (a) atua como dividendo e o **denominador** (b) atua como divisor ¹.
- **Números Primos:** Números naturais maiores que 1 que possuem apenas dois divisores naturais: o número 1 e eles mesmos ². Os 15 primeiros números primos são: **2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 e 47** ².
- **Cálculo do MMC (Decomposição Simultânea):** Para encontrar o MMC entre dois ou mais números, realiza-se a divisão simultânea sucessiva pelos fatores primos (2, 3, 5, 7, etc.) até que todos os quocientes sejam 1 ³.
- **Propriedades Práticas do MMC:**
 - Se um número a é múltiplo de b , pode-se **eliminar** b do cálculo do MMC ³.
 - Se entre N números um deles é múltiplo de todos os demais, esse número é o próprio **MMC** ⁴.

2. Classificação, Simplificação e Equivalência de Frações

- **Frações Irredutíveis e Números Primos entre Si:** Uma fração $\frac{a}{b}$ é chamada de **irredutível** quando os inteiros a e b não possuem fatores primos em comum, ou seja, são **primos entre si** ¹ ...
- **Simplificação de Frações:** Para simplificar uma fração, dividem-se o numerador e o denominador por um mesmo número inteiro de forma sucessiva ⁶, ou decompõem-se os termos em fatores primos para cancelar fatores comuns ⁷.
- **Frações Equivalentes:** Ocorrem quando duas ou mais frações representam a mesma quantidade ou o mesmo valor numérico ⁷.

3. Operações Fundamentais com Frações

- **Soma e Subtração:** Exige transformar as frações em **frações equivalentes com o mesmo denominador**, utilizando o **MMC dos denominadores** 4 8 . Em seguida, somam-se ou subtraem-se os numeradores obtidos e mantém-se o denominador comum 9 .
- **Multiplicação:** Multiplica-se numerador por numerador e denominador por denominador 4 10 .
 - *Dica de Agilidade:* É recomendável **simplificar os fatores** antes de multiplicar para obter diretamente a fração irredutível 10 11 .
- **Divisão:** Mantém-se a primeira fração, **inverte-se a segunda fração** (trocando numerador e denominador) e realiza-se a multiplicação 4 11 .

4. Comparação de Frações

Para identificar se uma fração é maior, menor ou igual a outra, utiliza-se um dos dois métodos a seguir 12 13 :

1. **Redução ao mesmo denominador:** Encontram-se frações equivalentes com o mesmo denominador (calculando o MMC dos denominadores) e comparam-se os novos numeradores 4
2. **Conversão para números decimais:** Realiza-se a divisão direta do numerador pelo denominador e comparam-se os valores decimais resultantes 13 14 .

5. Técnicas e Estratégias para Resolução de Problemas

- **O termo "de":** Em problemas com frações, a palavra **"de"** (ex: $\frac{1}{3}$ de 600) indica uma operação de **multiplicação** 15 16 .
- **Obtenção do Todo a partir da Parte ("Inverte e Multiplica"):** Quando se conhece o valor numérico correspondente a uma fração do total, obtém-se o valor total invertendo a fração e multiplicando pelo valor da parte dada 15 17 .
- **Fração Complementar:** Corresponde ao valor restante para completar o todo (1). Dada uma fração $\frac{a}{b}$, sua fração complementar é dada por $1 - \frac{a}{b} = \frac{b-a}{b}$ 15 18 .
- **Modelagem com Incógnitas:** Para resolver problemas mais elaborados, atribui-se uma variável (ex: x ou T) ao valor desconhecido total para montar equações 15 19 .

6. Dízimas Periódicas e Fração Geratriz

- **Conceito:** Ocorre quando uma divisão gera casas decimais que se repete indefinidamente; a porção repetida é chamada de **período** ²⁰.
- **Notação:** Pode ser representada por reticências ou por um **traço sobre o período** (ex: $0,2323... = 0,\overline{23}$) ²⁰.
- **Frações Geratrizes Simples:**
 - $0,\overline{A} = \frac{A}{9}$ ²¹ ²²
 - $0,\overline{AB} = \frac{AB}{99}$ ²¹ ²²
 - $0,\overline{ABC} = \frac{ABC}{999}$ ²¹ ²²
- **Dízimas Compostas / Não Padrão:** Separa-se a parte não periódica do período e ajustam-se as potências de 10 para transformar a dízima em fração geratriz (ex: $0,55\overline{3} = 0,55 + \frac{1}{100} \times \frac{3}{9}$) ²³.
- **Propriedades Especiais:**
 - A dízima $0,999...$ ($0,\overline{9}$) é exatamente igual ao número inteiro 1 ²⁴.
 - A **soma de duas dízimas periódicas infinitas não é necessariamente outra dízima**, podendo resultar em um número inteiro (ex: $0,333... + 0,666... = \frac{3}{9} + \frac{6}{9} = \frac{9}{9} = 1$) ²⁵ ²⁶.